

лабораторная работа 2

Модели SIR и Лотки-Вольтерры

Еремина Оксана Андреевна

2026-08-29

Содержание I

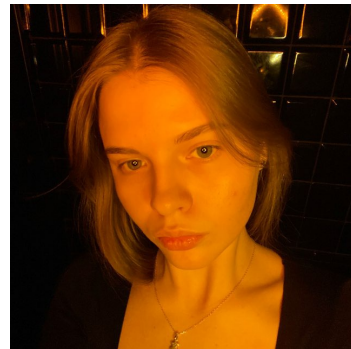
1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Заключение

Раздел 1

1. Информация

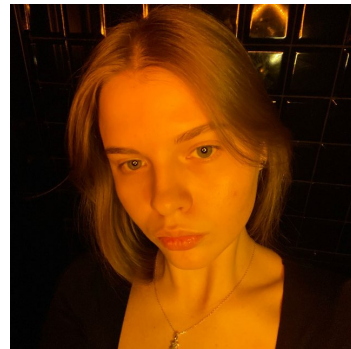
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна



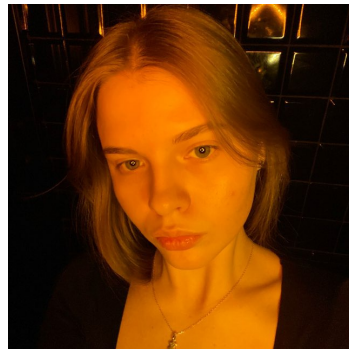
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23



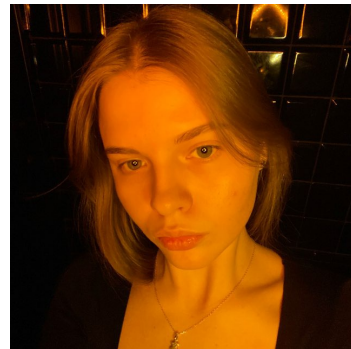
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук



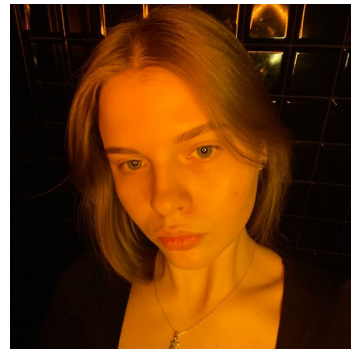
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



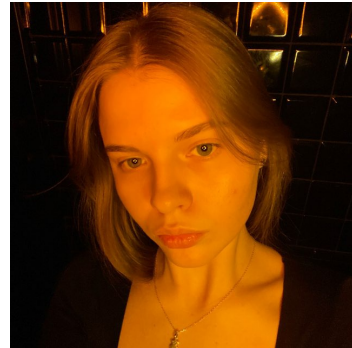
1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236056@rudn.ru



1.1 Докладчик

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236056@rudn.ru
- <https://oaeremina.github.io>



Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Цель

Изучить динамику нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений на примере, а также исследовать влияние параметров на характер решений, устойчивость и поведение систем во времени.

2.2 Задача

- Выполнить моделирование системы SIR и проанализировать влияние параметров.

2.2 Задача

- Выполнить моделирование системы SIR и проанализировать влияние параметров.
- Выполнить моделирование системы Лотки-Вольтерры и проанализировать влияние параметров.

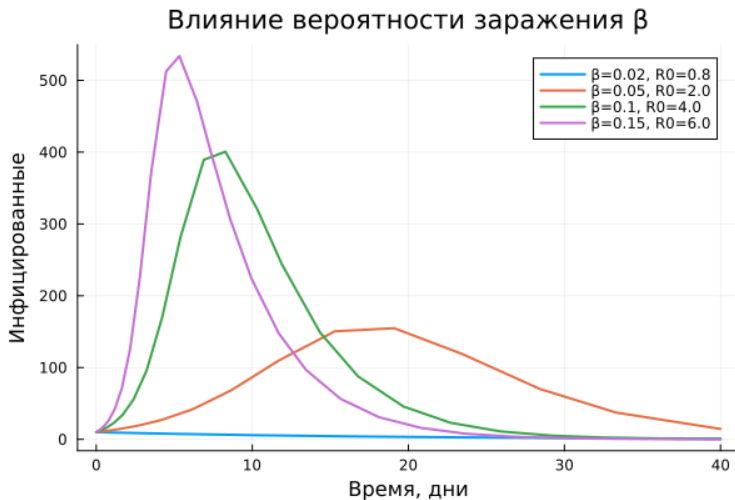
Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

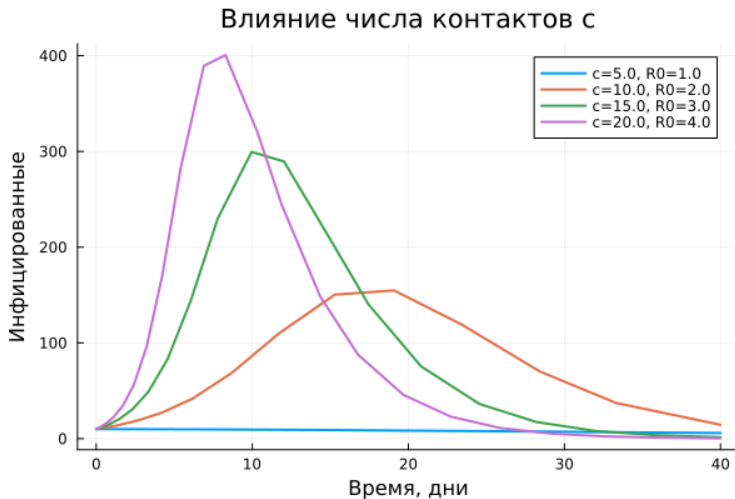
3.1 Создание нужных файлов SIR

Генерирую из литературного кода чистый код, jupyter notebook, документацию quarto

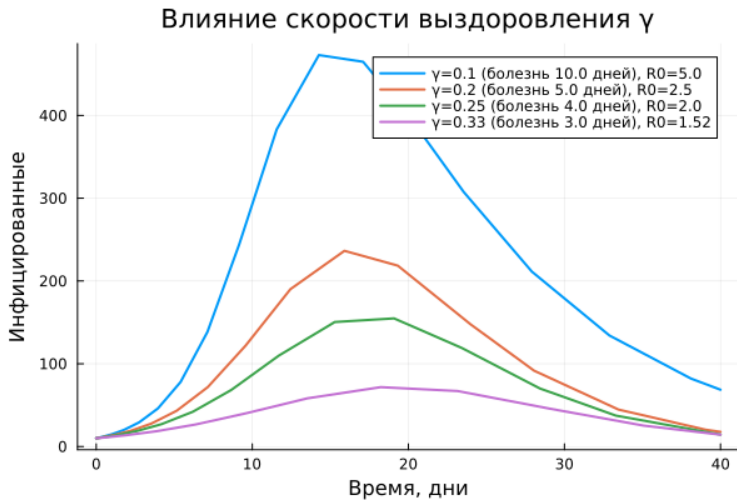
3.2 Анализ результатов. Параметр β (вероятность передачи инфекции при контакте)



3.3 Анализ результатов. Параметр c (среднее количество контактов человека в день)



3.4 Анализ результатов. Параметр γ (скорость выздоровления)



3.5 Анализ результатов. Вывод.

- 1 **Рост β и c** (факторы передачи вируса) резко увеличивают R_0 и нагрузку на систему здравоохранения (пик).

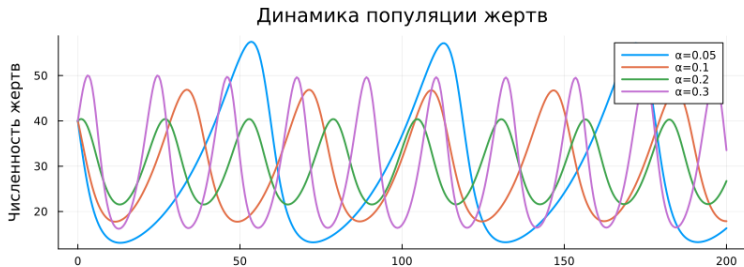
3.5 Анализ результатов. Вывод.

- 1 **Рост β и c** (факторы передачи вируса) резко увеличивают R_0 и нагрузку на систему здравоохранения (пик).
- 2 **Рост γ** (фактор выздоровления / изоляции) эффективно снижает R_0 , «сглаживает кривую» и уменьшает общее число переболевших.

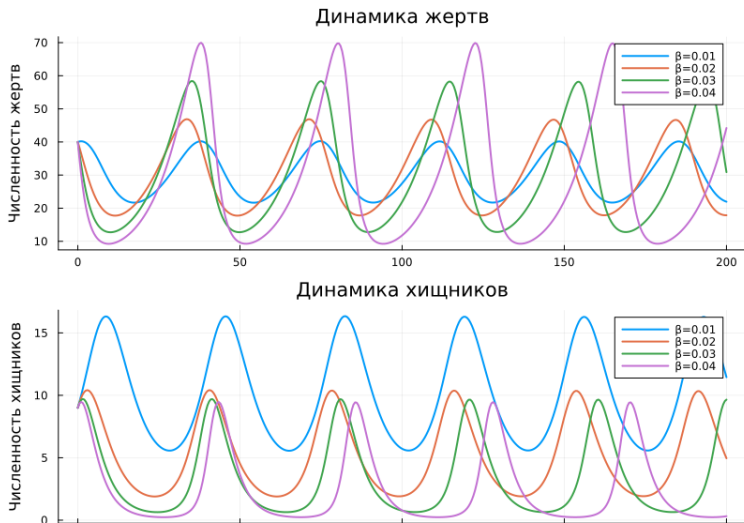
3.6 Создание нужных файлов LV

Генерирую из литературного кода чистый код, jupyter notebook, документацию quarto

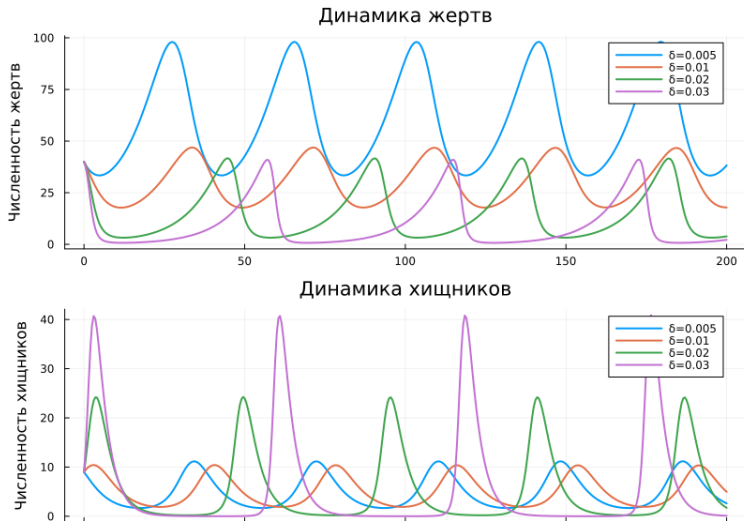
3.7 Анализ результатов. Параметр α (рождаемость жертв)



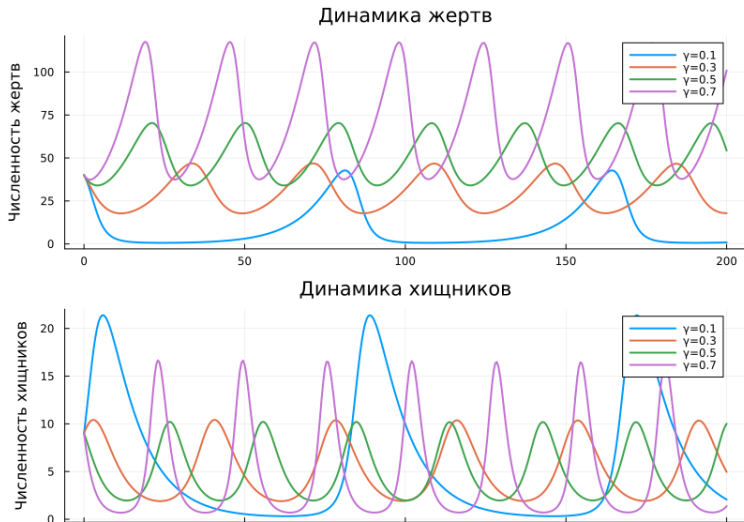
3.8 Анализ результатов. Параметр β (эффективность охоты)



3.9 Анализ результатов. Параметр δ (конверсия биомассы)



3.10 Анализ результатов. Параметр γ (смертность хищников)



3.11 Анализ результатов. Вывод.

Параметр	Эффект на жертв (x^*)	Эффект на хищников (y^*)	Биологический смысл
α	Не меняется	Растет	Больше еды → больше хищников
β	Не меняется	Падает	Переохот подрывает кормовую базу
δ	Падает	Не меняется	Эффективное питание требует меньше жертв
γ	Растет	Не меняется	Высокая

Раздел 4

4. Заключение

4.1 Вывод

Изучила динамику нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений на примерах, а также исследовала влияние параметров.